柔性电阻传感器 · 摩尔斯电码识别

单词测试报告

第一次用真实的连续输入(整个单词)检验解码器,并检验在旧数据上训练的机器学习模型能否直接用在新一批录制上。

数据	20 个常用词 × 100 遍 = 2000 个单词、5583 个字母、16,200 次按压
按压检测	检测到 16193 / 应有 16200,99.96%
点划判别	5583 个字母全部正确(100%),该部分 8 月就已定死,属于盲测
整词识别	99.70%,字错率 0.12%(验证集成绩,见第 9 页)
改进前	89.35%(只看静默秒数,这一列相当于盲测)
换批次	规则解码 100%;旧数据训练的模型 49%–87%

一句话总结

解码器能直接从电阻曲线读出整个单词,只按一个词的短消息也有 99% 的整条正确率。更重要的是:换了一批录制(传感器幅度翻倍、按法也变了)之后,规则解码不用任何调整仍然全对,而在旧数据上训练的机器学习模型掉到 49%–87%。

报告回答五个问题

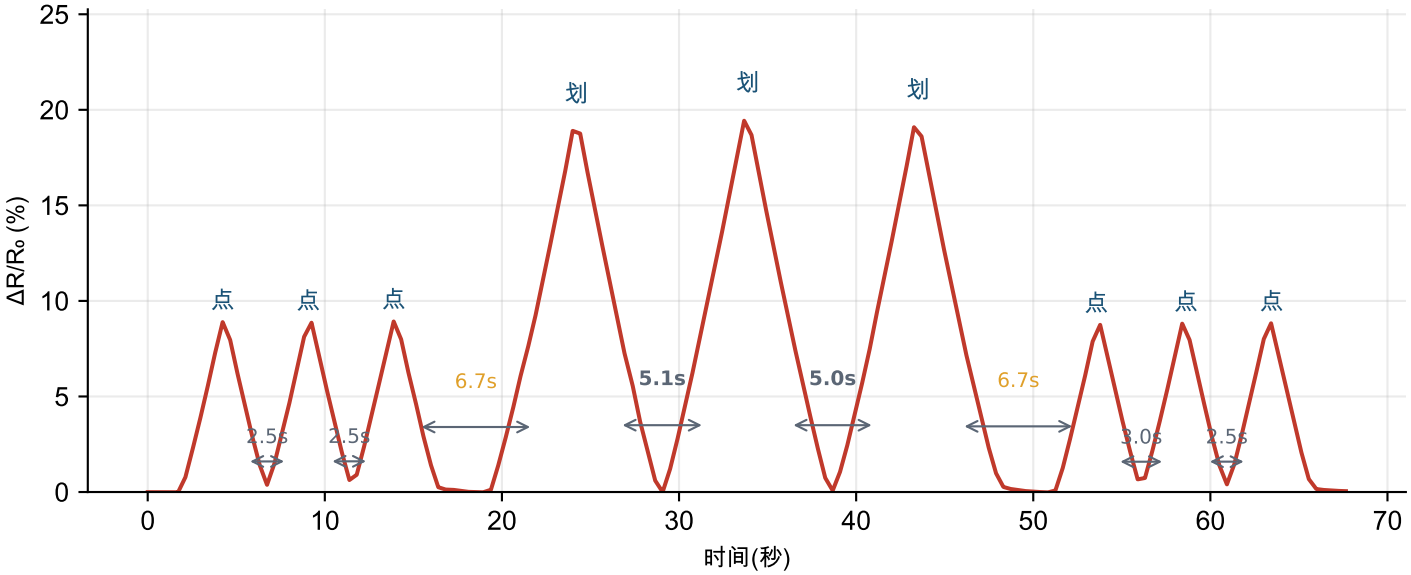
1. 新数据和 8 月的有什么不同?
2. 原来的解码器卡在哪里,怎么改的?
3. 整个单词、短消息分别能认多准?
4. 旧数据上训练的模型能不能直接用?为什么?
5. 哪些数字可以当测试成绩报,哪些不行?

数据

这批数据,和 8 月有什么不同

20 份录制,每份是同一个词连续按 100 遍。词有两类:日常词(SOS、STOP、SAFE、DOWN、UP、LOW、YES、NO、OK、AIR)和无线电通信的常用缩写(CQ、QTH、QSL、QRM、QRP、TNX、AGN、AR、AS、SK)。三层间隔(点划之间 < 字母之间 < 单词之间)都在。

一遍 SOS:注意 O 里两个划之间停了约 5 秒(加粗),和字母之间(橙色)几乎一样长



两批录制的关键差别

	8 月单字母	9 月单词
平均峰高 ΔR/R₀	5.9%	13.7%（翻了一倍多）
点的按压时长	1.33 秒	1.59 秒
划的按压时长	2.51 秒	3.11 秒
停顿的规律	按压中心间隔固定	按得越久,后面停得越久

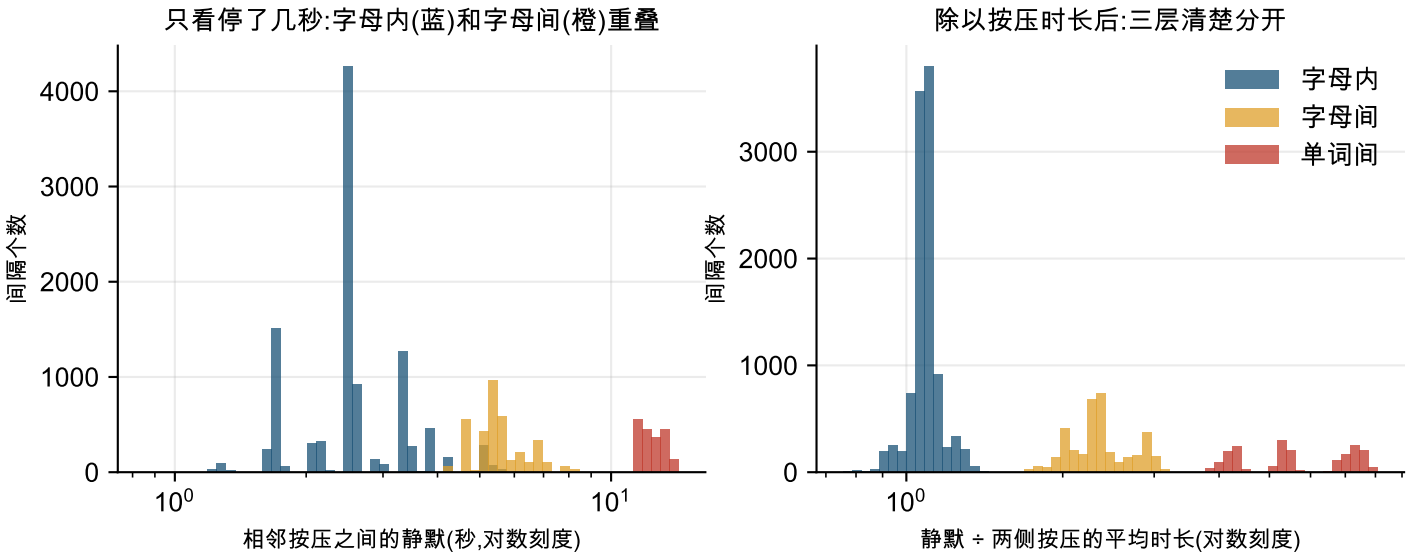
这意味着什么

幅度翻倍:任何依赖「多高算划」这种绝对标准的方法都会失效 —— 这正是后面机器学习迁移失败的主因。
停顿规律改变:原来只看「停了几秒」来切字母的办法,会把划后面的长停顿误当成字母边界 —— 这是解码器在 SOS、QSL 上失败的原因。

两批都是同一位实验者、同一个传感器方案录的。这种批次之间的变化在实际使用中一定会出现,所以「换了批次还能不能用」是比「同一批数据上的准确率」更有意义的指标。

方法

原来的解码器卡在哪里,怎么改的



问题

原解码器按「停了几秒」切分字母。9 月这批是按得越久停得越久,划后面的停顿和两个字母之间的停顿差不多长(左图蓝橙重叠),于是 O 被切成三个 T,SOS 读成 STTTS,QSL 读成 TKSL。这两个词 100 遍全错,整词正确率只有 89.35%。

改进一:停顿也要相对地看

把停顿时长除以两侧按压的平均时长(右图)。字母内约 1.1、字母间约 2.3、单词间约 5.4,三层分得很开。这和判点划时「要跟同一个字母里的邻居比」是同一个道理:停顿长短也要放在上下文里看。

改进二:两种量法取共识

但「相对间隔」在 8 月那种「中心间隔固定」的节奏下反而会出错:点后面的停顿相对显长,被误切。两种量法出错的方式都是「多切一刀」,而且多切的位置不同。所以每条消息里两种量法各自独立分层,两者都认为该断的地方才断 —— 刚好互相挡掉对方的误切。

没有新增任何参数

两种量法的分界都在每条消息内部自动找(三类 Otsu),不写死任何秒数,也不需要事先知道这条消息是哪种节奏。

方法

为什么要取共识:两种节奏都要扛得住

下表把三种切分方式放在两类数据上比较。9 月真实单词是「按得越久停得越久」的节奏;合成消息是用 8 月真实单字母波形、按「中心间隔固定」的节奏拼出来的。

切分方式	9 月单词 整份录制	9 月单词 只按 1 个词	合成消息 5 秒节奏	合成消息 英文单词
只看静默秒数	89.35%	70.56%	90.5%	84.0%
只看相对间隔	99.70%	99.15%	83.8%	71.5%
两者共识(现行)	99.70%	99.10%	91.0%	84.0%

怎么读这张表

只看秒数:在 8 月节奏下好,在 9 月节奏下差(只按一个词时只有 70%)。只看相对间隔:正好反过来。两者共识:两边都和各自最合适的那种持平。

为什么这一点重要

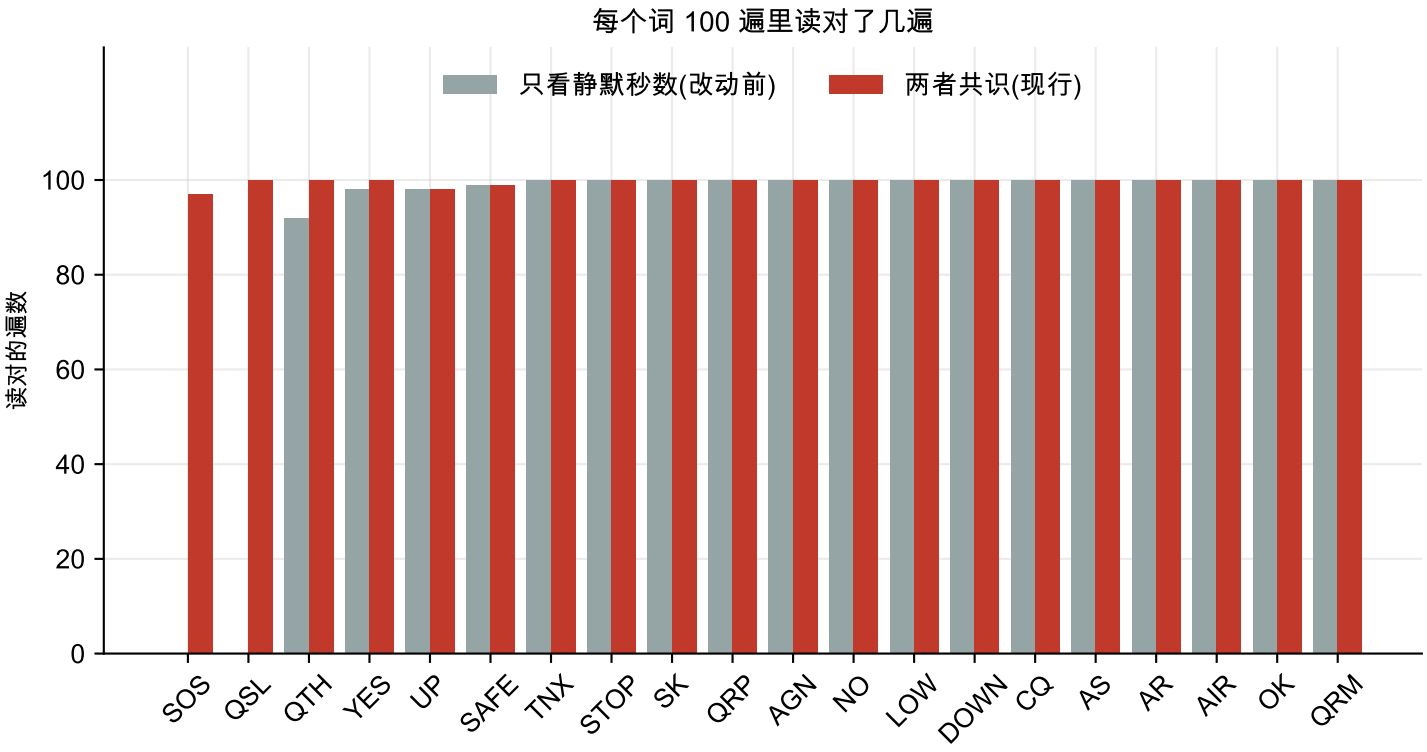
同一个人在两次录制里就用了两种节奏,换一个人只会差别更大。解码器不能假设使用者按某一种节奏来按 —— 取共识让它不需要知道,也不需要调参数。

关于合成消息

合成消息的节奏是我们在 9 月之前、还没有真实连续数据时,根据 8 月单字母录制推断的。现在有了真实单词,真实数据的结论优先;合成消息在这里只用来检查「换成另一种节奏时会不会退化」。共识规则在合成消息上比改动前只差 0.3–0.7 个百分点(400 条里 1–2 条)。

结果

结果一:整份录制直接读出单词



总体

2000 遍单词里读对 1994 遍,整词正确率 99.70%,字错率 0.12%。改动前是 89.35% / 6.94%。

错误出在哪一环

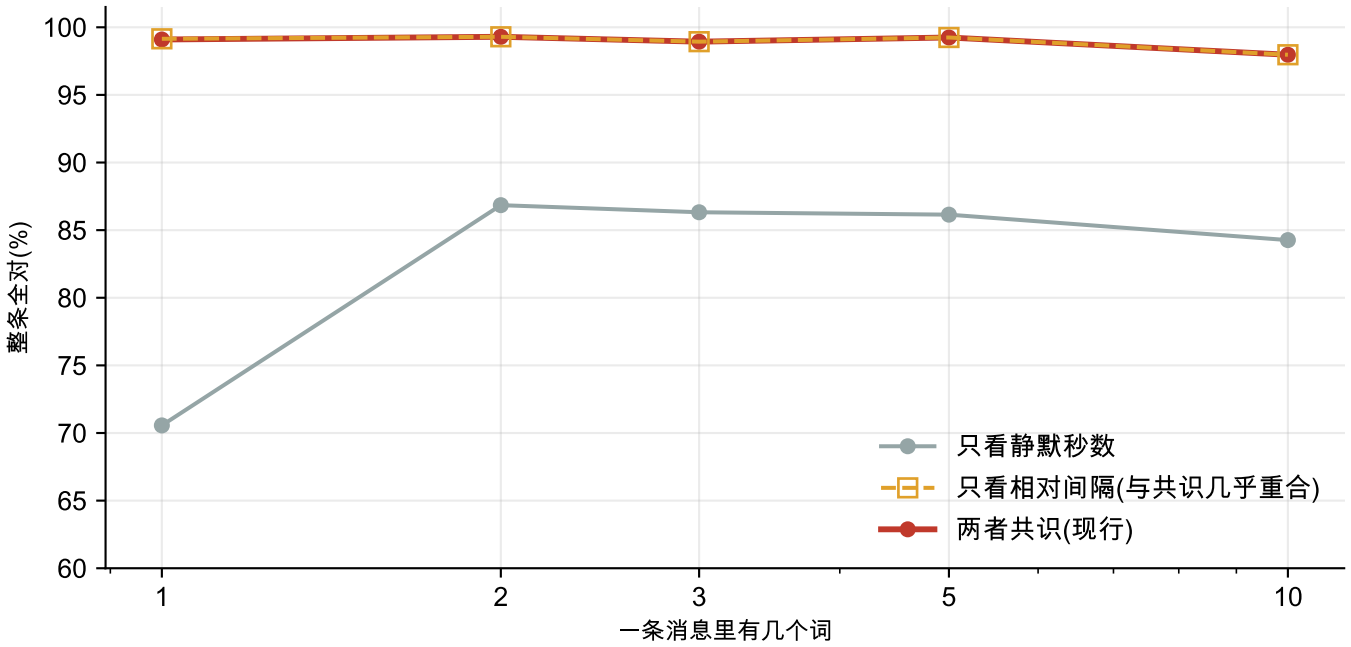
按压检测	检测到 16193 / 应有 16200(99.96%),20 份里 17 份一次不差
切分	字母边界、单词边界的查准率和查全率都是 100%
点划判别	给定正确的字母边界,5583 个字母全部判对
剩下的错误	6 遍读错,全部来自那几遍漏检或多检了按压的单词(能完整切出的 1994 遍全对):SAFE 读成 SANE、SOS 读成 S?OS、SOS 读成 SOI、UP 读成 U?P

也就是说,只要按压被正确检测出来,后面的切分和判别在这 2000 遍上没有出过错。剩下的误差都在最前面的「找按压」这一步,通常是一次按得太轻、或两次按得太近被并成一次。

结果

结果二:只按一个词也能认

实际使用时没人会把一个词按 100 遍。所以我们从录制里截出 1、2、3、5、10 个词长的原始信号片段,每段单独送进解码器(从找按压开始重新做一遍),看整条消息全对的比例。



结果

只按一个词(共 1994 条)时,现行方法整条全对 99.1%,只看秒数的旧思路只有 70.6%。消息越短,自适应分界能参考的停顿越少,旧思路就越吃亏;现行方法在各种长度下都稳定在 98%–99%。

剩下的失败,机理很清楚

共 39 条失败,集中在 QTH(18)、CQ(7)、SOS(6)、UP(4)。典型的两种:QTH 单独按一遍读成「?」,CQ 连按两遍读成「CQCQ」。原因相同:Q→T、Q→C 这种「划接划」的字母间隔,换成相对值只有 1.6 左右,和字母内部的 1.1 拉不太开;消息很短时,「相对间隔」这一路判断「分不出层次」,而共识规则要求两路都同意才切,于是该切的地方没切。

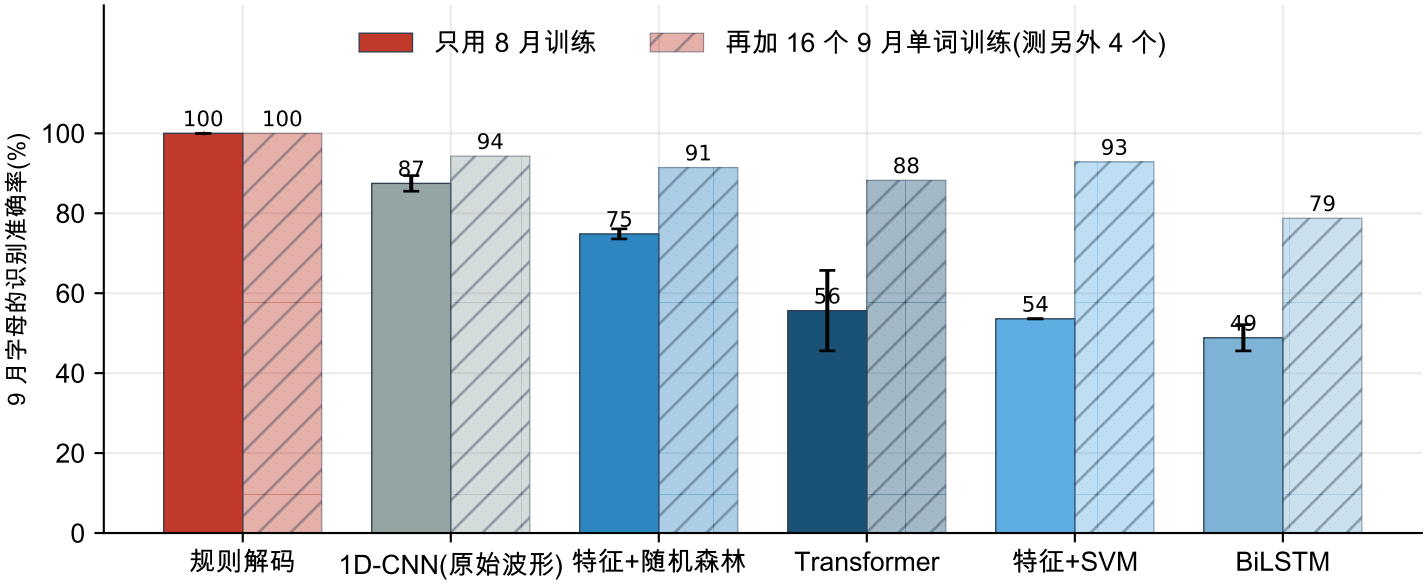
可以修,但我们没有修

修法是让「分不出层次」的那一路不参与投票。但这个漏洞是看着这批数据的失败才发现的,改了之后在这批数据上的成绩就更难算数。所以规则法在单词测试之前就冻结,这里如实报告;如果以后有新录制,可以在新数据上验证这个改动。

结果

结果三:换一批录制,旧模型还能用吗

用 8 月的 2661 个单字母训练随机森林、SVM、Transformer、BiLSTM、1D-CNN(超参数与之前的三方法对比完全相同),直接去认 9 月单词里切出来的 5583 个字母。字母边界都用标准答案,所以比的纯粹是「判字母」这一步。



结果

规则解码不做任何调整,5583 个字母全部正确。在 8 月数据上训练的五种模型降到 49%–87%;Transformer 五次训练之间差了 ±10 个百分点,很不稳定。即使给它们看了 16 个新单词(按单词切分,测试的 4 个词从没见过),也只恢复到 79%–94%。

对照:同一批数据内部

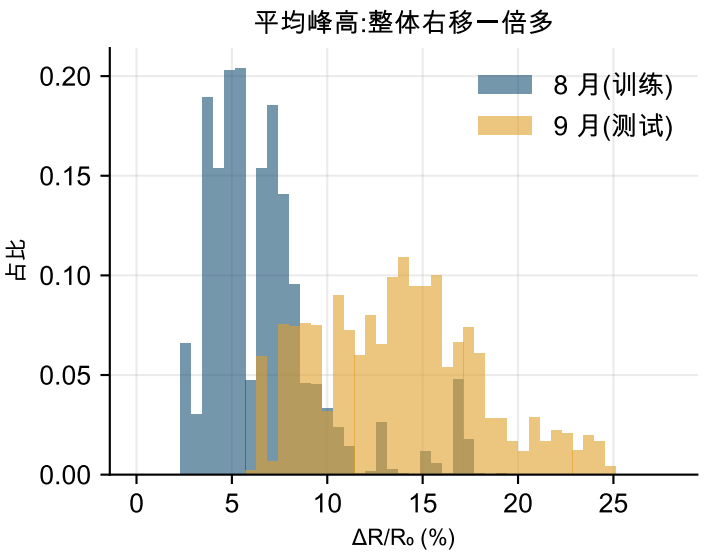
在 8 月数据内部做交叉验证时,这几种模型都是 98.8%–99.96%。也就是说,「同一批数据上的高准确率」并不能保证「换一批还能用」—— 这正是只报交叉验证准确率的风险。

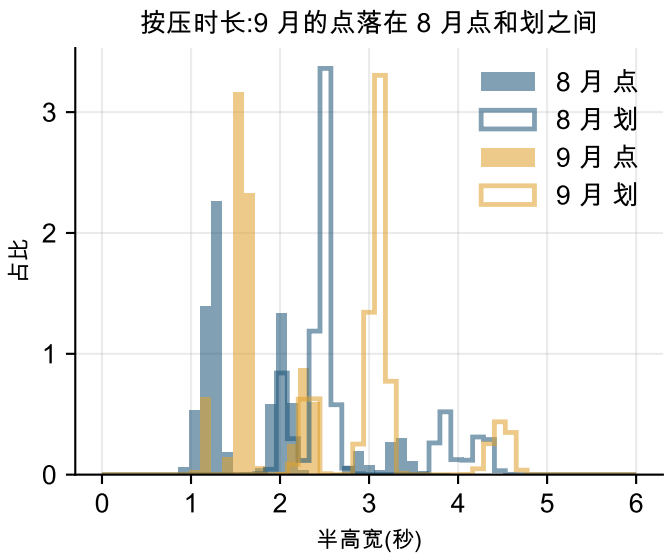
为什么按单词切分

同一个词的 100 遍来自同一次录制,节奏和幅度几乎一样。如果按遍数随机切,测试集里的每个词在训练时都见过,成绩会虚高。按单词切分才是在考「没见过的词」。

分析

为什么机器学习模型迁移不过去





模型学到的是「绝对标准」

8 月训练出来的模型,实际上记住了「峰高多少、按多久算划」。9 月的峰高翻了一倍多,点也变长了,于是大量的点被当成划。错误高度集中:随机森林最常见的是 S→O、A→R、A→I、Q→G;Transformer 是 A→T、Q→G、O→M、S→O。S→O 就是三个点全被当成了划。

规则解码看的是「相对标准」

它只问「同一个字母里,谁比谁高、谁比谁按得久」,判断纯点、纯划字母时的时长分界也是在每条消息里重新找的。幅度整体翻倍、按压整体变长,这些比较的结果都不变。

一个旁证:1D-CNN 在模型里迁移得最好

它吃的波形事先做过「峰值归一化」和「拉伸成固定长度」,幅度和整体快慢的变化都被抹掉了,所以只降到 87%。它剩下的错误主要是 A→T、S→O、M→I、O→S —— 拉伸抹掉的,正是区分这些字母要用的长短信息。这说明:能跨批次迁移的,恰恰是做了相对化处理的表示。

对论文的意义

柔性传感器的幅度会随器件状态、佩戴、按压力度漂移。基于相对比较的解码不需要重新标定,这比「同一批数据上 99.9%」更能说明这套材料—算法方案在实际中可用。

小结

哪些数字可以当测试成绩报

这批单词数据在测试过程中被我们看过,并据此改了切分方法。所以要分清哪些是盲测、哪些是验证集上的成绩。

盲测(可直接报)

· 点划判别:给定字母边界,5583 个字母 100% 正确。这部分 8 月就定死了,单词数据没影响过它。

· 跨批次泛化:规则解码 100%,旧数据训练的模型 49%–87%。模型的超参数从没在单词数据上调过。

· 改动前的切分(只看静默秒数):整词 89.35%。

验证集(要注明)

· 现行切分(两者共识):整词 99.70%,字错率 0.12%;只按一个词时整条 99.1%。

· 这个切分方法是看了 SOS、QSL 的失败才设计的。我们在没参与设计的 8 月数据上做了独立检查(35 份录制的字母内、外间隔都能完全分开),并确认它在 8 月节奏的合成消息上没有退化。

建议写法

论文里主打两个盲测结果:点划判别在新批次 5583 个字母上 100%;跨批次对比中规则解码 100%,机器学习 49%–87%。整词识别 99.7% 作为应用演示,注明切分规则是在这批数据上确定的。

已准备好的材料

英文投稿图 3 张(间隔归一化、短消息准确率、跨批次泛化),每张配 Origin 数据;逐词结果表、短消息逐条结果、合成消息对照表;全部脚本可一键复现。